

Görüntüden vektöre dönüşüm için teknik yol haritası

Logo, ikon ve yazılarda güçlü bir ürün geliştirmek, 1-3 kişilik ekip için teknik olarak makul bir hedeftir. Önerilen yol; açık kaynak izleme tabanı, sınırlı görevler için eğitilen küçük modeller ve geometriyi koruyan bir çıktı motorudur. İlk yatırım, hangi hatanın müşteriye zaman kaybettirdiğini ölçmeye ve o hatayı düzelteren veri toplamaya ayrılmalıdır.

İlk 90 gün için gerçekçi sonuç, ücretli pilotta kullanılabilen bir motor ve seçilmiş görsel sınıflarında ölçülmüş ilerlemedir. Genel pazar liderliği daha uzun bir geliştirme döngüsü gerektirir ve bugünden garanti edilemez. Buradaki süreler, veri miktarları ve bütçeler planlama varsayımdır; deney sonucu olarak sunulmamaktadır.

Başlangıç kapsamı düz renkli logolar, ikonlar ve Latin/Türkçe yazılı görsellerdir. Ürünün ana vaadi kaynak tasarıma sadakat, az sayıda anlamlı kontrol noktası ve kısa düzeltme süresi olmalıdır. Fotoğraf stilizasyonu, tam tasarım editörü ve otomatik nakış programlama ilk sürümün kapsamına alınmamalıdır.

1 Teknik yatırım kararı

Vectorizer.AI, kendi açıklamasında özel veriyle eğitilmiş ağırları klasik algoritmalarla birleştirdiğini; bütün şekilleri, köşeleri ve simetriyi işlediğini belirtiyor. Bu, rakibin gücünün birden fazla bileşene dayandığını gösterir. Açıklama; tam ağ mimarisini, parametre sayısını veya eğitim maliyetini belirlemeye yetmez.¹

Yol	Küçük ekip için karşılığı	Karar
Klasik izleme tabanı	Hızlı başlangıç; veri ve kalite ölçümü için çalışan referans	İlk iki haftada kur
Küçük modeller ve geometri	Zor bölgeleri hedefleyerek maliyeti ve hata nedenlerini kontrol etme	Ana geliştirme yolu
Hazır büyük SVG modeli	Anlamlı şekil önerileri; gecikme, tutarlılık ve lisans zinciri incelenmeli	Yan yana ölçülen aday
Temel modeli sıfırdan eğitme	Veri temizleme, dağıtık eğitim ve uzun deney döngüsü	İlk altı ay için önerilmez

Küçük bir sınır/köşe modelini sıfırdan eğitmek bu planla uyumludur. Milyarlarca parametrelili genel bir görüntüden SVG modelini sıfırdan yetiştirmek farklı ölçekte bir iştir. Ayrımı net tutmak, “kendi modelimiz olsun” isteğini işe yarayan bir mühendislik yatırımına dönüştürür.

2 Rakipler ve ürün çıktısı

Vectorizer.AI ana karşılaştırma hedefi olabilir; rekabet alanı daha geniştir. Aşağıdaki tablo yayımlanmış ürün özelliklerini karşılaştırır. Bağımsız, aynı girdilerle yürütülmüş bir kalite sıralaması değildir.

¹ Vectorizer.AI. [Image to Vector Converter](#). tarihsiz.

Araç	Doğrulanmış özellik	Ürüne etkisi
Vectorizer.AI	Şekil uydurma, simetri, saydamlık; SVG/PDF/EPS/DXF; 3 MP giriş sınırı. ¹	Temiz konturlar ve üretim uyumu başlangıç çitasıdır.
Adobe Illustrator	Gelişmiş Image Trace önayarlarında gradyan, şekil, saydamlık ve otomatik grublama. ²	Mevcut editör iş akışına karşı zaman kazandırmak gerekir.
CorelDRAW PowerTRACE	İzleme öncesi AI büyütme ve JPEG bozulmalarını azaltma. ³	Baskı ve tabela kullanıcılarının mevcut çözümüdür.
VTracer	MIT kod; güncel 1.0 belgelerinde ortak sınırlar, palet ve eğri sadeleştirme. ⁴	Hem başlangıç bileşeni hem sürekli ölçülecek açık kaynak referans.
Vector Magic	Cedar Lake Ventures portföyünde bitmapten vektöre dönüşüm ürünü. ⁵	Vectorizer.AI ile aynı şirket bağıni pazar hesabında dikkate al.

Illustrator'ın güncel seçenekleri doğrusal gradyanları ve bazı temel şekilleri tanıyabiliyor. Şekil tanımanın kapsamı kusursuz, ayırık daire/kare gibi örneklerle sınırlanabiliyor. “Rakipler gradyan veya şekil tanıyamıyor” üzerine kurulacak konumlandırma güncel değildir.⁶

Vectorizer.AI'nin yayımlanan USD tarifelerinde web kullanımı ile API ayrıdır. API'de bir kredi bir tam dönüşüme karşılık gelir; tüketici planındaki sınırsız kullanım API hakkı sağlamaz. Bölge, vergi ve ödeme ekranı toplamı ayrıca değişebilir.⁷

Plan	Aylık USD fiyatı	Birim karşılığı
Web uygulaması	9,99	İnsan tarafından kullanım; API yok
API 1.000 kredi	139,99	Yaklaşık 0,140 USD/görsel
API 10.000 kredi	949,99	Yaklaşık 0,095 USD/görsel
API 100.000 kredi	4.999,99	Yaklaşık 0,050 USD/görsel

Farklılaşma hipotezi: bozuk logolarda marka geometrisini ve harfleri koruyup kullanıcının düzeltme süresini azaltmak. Yerel bir bölgeyi yeniden işleme, köşeyi sabitleme ve yazıyı ayrı kontrol etme bu hipotezi destekler. Bunlar rakiplerde kesinlikle bulunmayan özellikler olarak değil, pilota değeri ölçülecek ürün tercihleri olarak ele alınmalıdır.

2 Adobe. [Vectorize images using Image Trace](#). 26 Şubat 2026.

3 Sara Macdonald / CorelDRAW. [How AI enhances your workflow in CorelDRAW](#). tarihsiz.

4 Vision Cortex. [VTracer repository and README](#). güncel depo; 1.0 geliştirme belgeleri.

5 Cedar Lake Ventures. [About](#). tarihsiz.

6 Adobe. [Image Trace panel options in Illustrator](#). tarihsiz.

7 Vectorizer.AI. [Pricing for the Web App and API](#). tarihsiz; USD tarife görünümü.

3 Kullanılabilecek modeller ve arařtırmalar

Hazır model seçimi için ilk kısa liste StarVector 1B/8B ile OmniSVG 1.1 4B/8B olmalıdır. Her model aynı özgün görseller, aynı çıktı kısıtları ve aynı zaman bütçesiyle ölçülmelidir. Farklı makalelerdeki DINO veya LPIPS sayıları, tek başına ticari ürünler arasında liderlik sıralaması oluşturmaz.^{8,9}

Çalışma veya araç	Teknik katkı	Önerilen kullanım
StarVector CVPR 2025	Görüntüden SVG kodu üretimi; ikon, logo ve diyagram odaklı modeller. ⁸	1B ekonomik referans; 8B kalite adayı. Harf ve küçük detayları ayrıca test et.
OmniSVG 1.1 2025 sürümleri	Çok kipli SVG üretimi; yayımlanmış 4B/8B ağırlıkları ve eğitim kodu. ⁹	Aday model olarak ölç. Veri lisansını ağırlık lisansından ayır.
DiffVG SIGGRAPH Asia 2020	Vektör parametreleri için türev alınabilen render. ¹⁰	Mevcut iyi konturlarda kısa, yerel geometrik iyileştirme.
LIVE CVPR 2022	Kapalı Bézier yollarını katman ekleyerek optimize etme. ¹¹	Katmanlandırma referansı. Her dosyada uzun optimizasyonu varsayılan yapma.
RLRF 2025	Üretilen SVG renderından ödül üretmek pekiştirmeli öğrenme. ¹²	Denetimli eğitim işe yaradıktan sonra sınırlı deney; ilk aşamada zorunlu değil.
VectorArk Mayıs 2026	Yuvarlatılmış çokgen temsili, bozulma modeli ve aday seçimi. ¹³	Veri bozulmaları ve sade temsilden yararlan; ilk sürümü yayımlanmış bir üretim paketi varsayımına bağlama.
AnchorFlow Mayıs 2026	Seyrek kontrol noktası alanları ve renderla yönlendirilen düzeltme. ¹⁴	Nokta yerleşimini öğrenme fikri için Ar-Ge adayı; önışleme hatalarını ayrıca ölç.

VectorArk, farklı rasterleştiricilerin aynı SVG'den ürettiği piksellerin bile bazı modellerde belirgin kalite farkı doğurabildiğini gösteriyor. Çalışma yaklaşık 5 milyon SVG ve önceden eğitilmiş 1B model kullanıyor. Bu ölçekteki veri hacmini küçük ekibin ilk deneyi için zorunlu saymak doğru değildir; asıl ders, gerçek bozulmaları ve renderer farklarını veri tasarımına katmaktır.¹³

AnchorFlow'un sonuçları belirli veri alt kümeleri üzerindedir; bileşen çıkarma hataları ve belirsiz detaylar sınırlamalar arasında yer alır. RLRF de çok sayıda aday üretmenin eğitim verimliliğini düşürdüğünü belirtir. Bu bulgular, bütün görselleri pahalı bir üretim veya optimizasyon yoluna göndermek yerine ölçülmüş bir yönlendirme politikası kurulmasını destekler.^{14,12}

⁸ Juan A. Rodriguez ve diğerleri. [StarVector repository and SVG Bench](#). CVPR 2025.

⁹ Yiyang Yang ve diğerleri. [OmniSVG repository](#). NeurIPS 2025; sonraki sürüm notları.

¹⁰ Tzu-Mao Li, Michal Lukáč, Michaël Gharbi ve Jonathan Ragan-Kelley. [Differentiable Vector Graphics Rasterization for Editing and Learning](#). SIGGRAPH Asia 2020.

¹¹ Xu Ma ve diğerleri / Picsart AI Research. [Towards Layer Wise Image Vectorization](#). CVPR 2022.

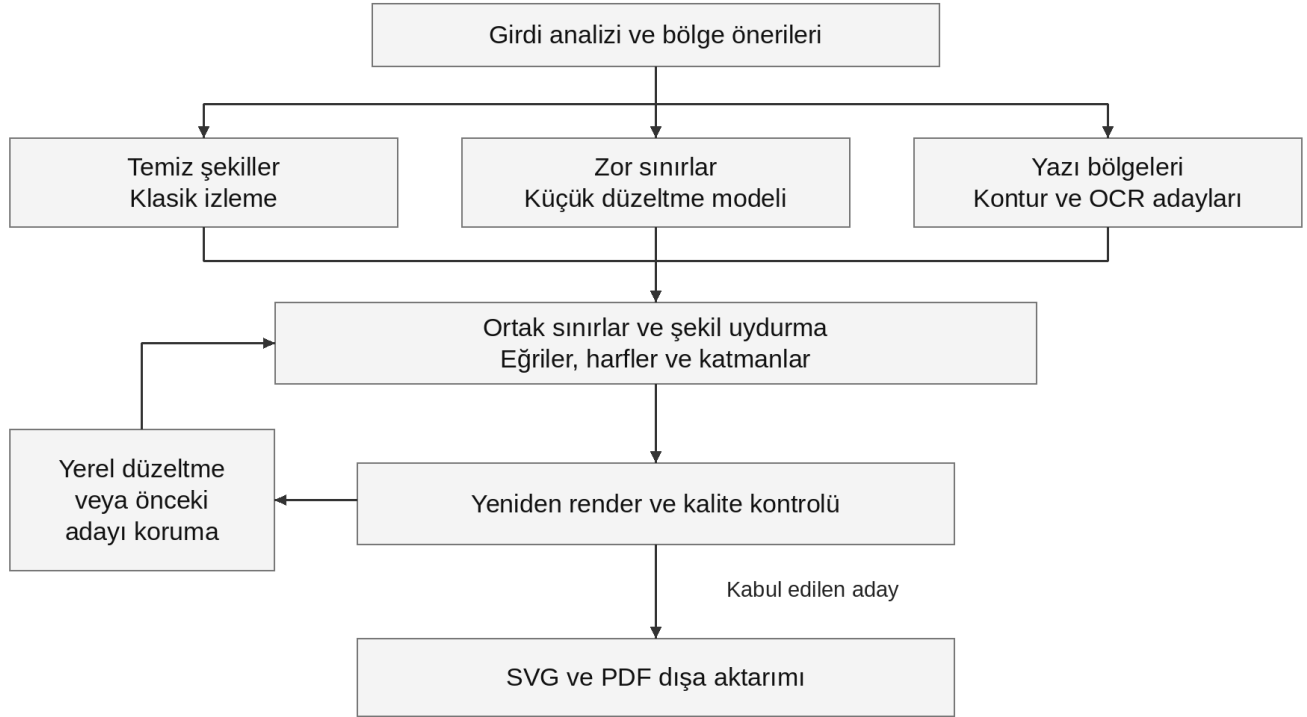
¹² Juan A. Rodriguez ve diğerleri. [Rendering Aware Reinforcement Learning for Vector Graphics Generation](#). 30 Kasım 2025; arXiv v2.

¹³ Tarun Gehlaut ve diğerleri. [VectorArk Learning Practical Image Vectorization with Rounded Polygon Representation](#). 23 Mayıs 2026; arXiv v1.

¹⁴ Mengnan Jiang ve diğerleri. [AnchorFlow Editable SVG Reconstruction via Sparse Anchor Point Fields](#). 19 Mayıs 2026; arXiv v1.

4 Önerilen sistem mimarisi

Aşağıdaki mimari bir tasarım önerisidir. Aynı görselin farklı bölgeleri farklı yöntemlerden yararlanabilir. İlk sürümde yönlendirme kuralları yapılabilir; yeterli hata kaydı oluşunca küçük bir kalite modeliyle geliştirilebilir.



Şekil 1 Bölge türüne göre işleme ve kabul denetimi

Girdi ve bölge analizi

Girdiyi boyut, renk profili, alfa kanalı ve metin bölgeleri açısından incele. Şeffaf piksellerin görünmeyen RGB değerlerini renk kümelemesine sokma; alfa ile renk işlemlerini tutarlı yürüt. Orijinal çözünürlükteki sınır kanıtını koru. Büyütme veya gürültü azaltma çıktısını ikinci aday olarak değerlendir; kaynak görseli geri dönüş noktası olarak sakla.

VTracer'ın sürümü sabitlenmiş bir tabanını kullanarak renk bölgeleri ve başlangıç konturları üret. Güncel 1.0 belgelerindeki ortak sınır ve sadeleştirme işlevleri değerlidir; örnek kurulumun alpha sürüm göstermesi nedeniyle kararlı sürümle geliştirme sürümünü ayrı ölç. Her algoritmanın sürümünü sonuç kaydına yaz.⁴

Geometri ve ortak sınırlar

İç temsilde bölge kimlikleri, komşuluk, delikler ve ortak kenarlar birlikte tutulmalıdır. İki komşu şeklin aynı kenarını tek bir eğri olarak optimize etmek, bağımsız eğri uydurmanın oluşturabileceği uyumsuzlukları azaltır. Dışa aktarılan SVG aynı sınırı iki yolda taşısa da koordinatlar aynı kaynaktan üretilmelidir. Örtüşen nesneler için ayrıca çizim sırası gerekir; görünen sınırlar tek başına özgün katmanları belirlemez.

Doğru, daire, elips ve yuvarlatılmış dikdörtgen önerilerini serbest Bézier eğrisiyle karşılaştı. Daha basit şekli yalnızca hata toleransı içinde kaldığında seç. Sadeleştirme köşeyi yuvarlamamalı; simetri, kaynakta yeterli kanıt varsa uygulanmalıdır. Önizlemedeki ince çizgilerin gerçek geometri boşluğu mu yoksa renderer kenar yumuşatması mı olduğu ayrı kontrol edilmelidir.

5 Yazı işleme ve çıktı kalitesi

Yazı, ayrı bir değerlendirme yolu gerektirir. Bir harfin küçük deliğinin kapanması veya “i” noktasının kaybolması düşük piksel hatasıyla birlikte görülebilir. Varsayılan çıktı harf konturlarını korumalıdır. Düzenlenebilir metin, ancak karakter dizisi ve font eşleşmesi yeterince güvenilir olduğunda ikinci çıktı seçeneği olmalıdır.

PP-OCRv5’in Latin model ailesi Türkçeyi destekler ve başlangıç OCR adayı olabilir. Bu dil desteği, özel çizilmiş logotipleri doğru tanıma garantisi değildir. OCR çıktısını gerçek kabul etmek yerine, karakter konturlarıyla ve gerektiğinde insan doğrulamasıyla karşılaştır. Türkçe testlerde İ/i, I/ı, Ş/ş, Ğ/ğ, Ç/ç, Ö/ö ve Ü/ü çiftlerini açıkça kapsa.¹⁵

Font geri kazanımında önce lisanslı font kataloğundan aday bul; sonra font boyutu, harf aralığı, baz çizgisi ve varsa dönüşümü eşleştir. Adayı yeniden render ederek kontura karşı ölç. Özel harf değişiklikleri, ligatürler ve eğrisel yazılar için fontu zorla yerleştirmek tasarımı değiştirir. Bu durumda kontur çıktısı korunmalı, kullanıcıya yalnızca güvenilir bir alternatif sunulmalıdır.

Kalite denetimi

Üretim çıktısını en az iki renderer ile 1×, 4× ve 16× boyutta incele. resvg, statik SVG renderı için uygun bir adaydır; ikinci motorun farklı bir uygulama ailesinden gelmesi renderer bağımlı hataları yakalamayı kolaylaştırır. Metinli SVG’lerde aynı font dosyaları ve sürümleriyle kontrol yapılmalıdır.¹⁶

Denetim; geçerli yolları, delikleri, küçük kopuk parçaları, komşu sınırları ve renk/alfayı kapsamalıdır. SVG’de fill-rule, stroke-linecap ve stroke-linejoin görünümü etkiler; yalnızca kontrol noktalarını karşılaştırmak yeterli değildir. Eğri doğruluğu, farklı parametrisasyonları cezalandırmamak için kontur üzerinde örneklenen noktalarla ölçülmelidir.¹⁷

İlk dışa aktarım hedefi SVG ve vektör PDF olsun. Düzenlenebilir SVG ile daha geniş uyum için yazıları kontura çevrilmiş SVG seçeneklerini açıkça adlandır. EPS ve DXF’yi müşteri ihtiyacıyla ekle; formatlar aynı özellikleri taşımaz. Vectorizer.AI de Adobe uyumlu SVG’de eğri türlerini sınırlayan ayrı bir seçenek sunuyor.¹⁸

Çıktıda gizli raster gömme kabul edilmemelidir. Kesim işinde açık yol, yinelenen kontur ve yanlış fiziksel ölçü ayrıca hata sayılmalıdır. Baskıda renk profili ve spot renk iş akışı, nakışta dikiş planı ayrı problemlerdir; genel SVG dışa aktarımı bu kullanım biçimlerinin tamamına hazır üretim dosyası anlamına gelmez.

6 Eğitim verisinin kurulması

Başlangıç veri yatırımı 10.000-30.000 farklı temel SVG ve bunlardan türetilmiş 100.000-300.000 bozulmuş raster eşleşmesi olabilir. İlk modelin hata eğrileri veri çeşitliliği ihtiyacını doğrularsa 50.000-100.000 temel tasarıma ve 0,5-1 milyon eşleşmeye çıkılır. Bunlar önerilen deney ölçekleridir; model başarısı için kanıtlanmış minimumlar değildir.

15 PaddleOCR. [PP OCRv5 Multilingual Text Recognition](#). güncel belge.

16 Linebender. [resvg repository](#). güncel depo.

17 W3C. [SVG 2 Painting Filling Stroking and Marker Symbols](#). teknik belirtim.

18 Vectorizer.AI. [Output Options](#). tarihsiz.

Kaynak	Kullanım	Hak ve kalite koşulu
Kendi prosedürel SVG üreticisi	Temel şekiller, delikler, çakışmalar, dar boşluklar	Gerçek vektör hedefi ve topoloji etiketleri üret; çeşitliliği yalnız renkle artırma.
Material Design ikonları	Geometrik ve dolgu ikonları	Depodaki Apache 2.0 şartlarını ve bildirimleri koru. ¹⁹
Lucide ikonları	Açık çizgiler, uçlar ve birleşimler	Güncel ISC lisansı; Feather kökenli bazı ikonlarda ayrıca MIT bildirimi var. ²⁰
Noto Sans gibi açık fontlar	Kelime, logo benzeri dizgi, Türkçe harfler	Seçilen fontun OFL dosyasını kaydet; font dağıtımı ile render çıktısını ayır. ²¹
İzinli müşteri görselleri	Gerçek JPEG, ekran görüntüsü, tarama	Ürün işlemesi ve eğitim iznini ayrı kaydet; zor örneklerle uzman hedefi ekle.
Toplu SVG veri setleri	Araştırma karşılaştırması ve aday taraması	Dosya kaynağı/lisansı doğrulanmadan tüm koleksiyonu ticari eğitime alma.

Her kayıt; orijinal SVG kimliği, kaynak URL'si, lisans, izin kapsamı, hash, üretici/font ailesi, renderer sürümü ve bozulma parametreleri taşınmalıdır. Aynı logonun renk veya sıkıştırma varyantlarını eğitim ve test arasında bölmek sızıntı yaratır. Bölme işlemini varyant üretmeden önce tasarım ailesi ve font ailesi düzeyinde yap.

Bozulma programı

Aynı SVG'yi farklı rendererlarla üret; kısa kenarı 32-1.024 piksel aralığında örnekle. JPEG sıkıştırması, yeniden boyutlandırma, hafif bulanıklık, ekran görüntüsü artefaktları, alfa kenarı ve çok hafif perspektifi ayrı etiketlerle ekle. Bir ilk dağılım olarak örneklerin %25'ini temiz bırak; bozulma şiddetini gerçek müşteri örneklerinin dağılımına göre ayarla. Rastgele bozulmaların hepsini aynı anda uygulamak kullanışsız bir veri alanı oluşturabilir.

Temel hedef yalnız raster çiftleri değildir. Temiz SVG'den bölge maskesi, işaretli uzaklık alanı, köşe koordinatı, komşuluk ve çizgi genişliği etiketleri çıkar. Antialias kenarlarından iç renk kestirimini ayır. Çok düşük çözünürlükte birden fazla doğru vektör açıklaması mümkün olduğunda belirsizliği etikette koru; tek bir tahmini kesin gerçek gibi öğretme.

Lisans ayrımı

OmniSVG deposu kodu Apache 2.0, MMSVG verisini CC BY-NC-SA 4.0 olarak tanımlıyor; 1.1 4B model kartında Apache 2.0 etiketi bulunuyor. Veri, kod, ağırlık ve temel model ayrı ayrı incelenmelidir. Ticari olmayan veri lisansı, mevcut ağırlıklar hakkında otomatik bir hüküm oluşturmaz; fakat bu veriyle ticari ürün eğitimi için açık izin varsayılmaz.^{9,22,23}

StarVector 8B ağırlıkları Apache 2.0 etiketlidir; SVG-Stack kartı her dosyanın ticari kullanım hakkını açıklamaz.

¹⁹ Google. [Material Design Icons LICENSE](#). Apache 2.0.

²⁰ Lucide Icons ve katkıda bulunanlar. [Lucide LICENSE](#). 2026; ISC ve bazı ikonlarda MIT.

²¹ Google Fonts / Noto. [Noto Sans OFL](#). SIL Open Font License 1.1.

²² OmniSVG. [OmniSVG1.1 4B model card](#). 2025.

²³ OmniSVG. [MMSVG Icon dataset card](#). v2, Aralık 2025.

Potrace GPL 2 veya sonrası, VTracer MIT ve diffvg Apache 2.0 lisanslıdır. Kullanılan sürümleri lisans dosyalarıyla sabitle.^{24,25,26,27}

7 Hangi model nasıl eğitilmeli

İlk model sınır ve köşe düzeltme

Önerilen ilk öğrenilen bileşen, yaklaşık 10-30 milyon parametrelili U-Net benzeri bir görüntü modeli olabilir. Girdi, RGB/alfa bölge kesiti ve klasik izleyicinin önerdiği maskedir. Çıktı, düzeltilmiş uzaklık alanı, köşe olasılığı ve güven skorudur. Böylece eğitim görevi, uzun SVG dizisi üretimine göre daha dar ve hatası incelenebilir hale gelir.

İlk deneylerde 512 piksel bölge kesitleri, karma hassasiyet, AdamW ve etkin 16-32 örneklik batch denenebilir. Öğrenme oranı için $1e-4$ çevresinde küçük tarama ve 30.000-100.000 adım üst sınırı başlangıç reçetesidir. Donanım uygunluğu ölçülmeden garanti edilmez: ilk 1.000 adımda bellek, örnek/saniye ve kayıp eğrisi kaydedilmeli; 24-48 GB GPU planı bu ölçüme göre düzeltilmelidir.

Kayıp fonksiyonu uzaklık alanında Smooth L1, köşelerde sınıf dengesizliğine duyarlı bir kayıp ve sınır çevresinde ağırlıklı yeniden üretim hatası içerebilir. Topoloji, yol sayısı ve SVG geçerliliği doğrudan bu kayba eklenmiş gibi varsayılmamalıdır. Ayrık kararlar ayrı etiketler veya aday kabul kurallarıyla yönetilir. DiffVG ile sürekli kontrol noktası iyileştirmesi, topoloji belirlendikten sonra uygulanabilir.¹⁰

İkinci model aday ve hata seçimi

Önce kural tabanlı bir kalite skoru kur: eksik harf, kapanan delik, aşırı nokta sayısı ve yüksek yerel kontur hatası. Yeterli insan tercihi birikince küçük bir sınıflandırıcı veya sıralayıcı eğit. Negatif örneklerin aynı girdinin farklı işleme adaylarından gelmesi önemlidir; model yalnız kolay/temiz dosyaları seçerek başarılı görünmemelidir.

Büyük model ince ayarı

Hazır modelde belirli bir hata ailesi baskınsa, lisansı uygun 10.000-50.000 özgün SVG eşleşmesiyle LoRA veya kısmi ince ayar deneyi yapılabilir. Font, şekil sırası ve koordinatlar için tutarlı SVG normalizasyonu gerekir; görsel olarak eşdeğer ama farklı kodlanan hedefler öğrenmeyi zorlaştırabilir. Veri ölçeği ve LoRA seçimi öneridir; özel tokenizer ve model uygulamasında desteklenen katmanlar ayrıca doğrulanmalıdır.

Render tabanlı pekiştirmeli öğrenme daha sonraki seçenektir. Ödül; kontur hatası, karakter doğruluğu, geçerli geometri ve karmaşıklığı birlikte dikkate alınmalıdır. Tek bir algısal skoru veya kısa SVG ödülünü büyütme, küçük harfleri silen ama “iyi puan alan” sonuçlar yaratabilir. İlk aşamada aday üretip yeniden render ederek seçmek daha kolay denetlenir.

24 StarVector. [starvector 8b im2svg model card](#). tarihsiz.

25 StarVector. [SVG Stack dataset card](#). tarihsiz.

26 Peter Selinger. [Potrace](#). sürüm 1.16.

27 Tzu-Mao Li ve katkıda bulunanlar. [diffvg repository](#). tarihsiz.

Deney	Değişen bileşen	Devam etme ölçütü
E0	Sürümü sabit klasik taban	Kalite, gecikme, hata sınıfları kaydedildi
E1	Yalnız ortak sınır ve şekil uydurma	Eşdeğer sadakatle daha az nokta veya düzeltme
E2	E1 üzerine küçük düzeltme modeli	Bozuk girdi sınıflarında açık kazanım; temizlerde gerileme yok
E3	Yazıya özel kontur ve OCR yolu	Karakter hatası düşüyor; özel logotip bozulmuyor
E4	En iyi hibrit adaya karşı hazır SVG modelleri	Aynı zaman bütçesinde ek kalite maliyetini hak ediyor

8 Kaliteyi kanıtlayacak değerlendirme

Rakiple ölçüm koşulu: Vectorizer.AI'nin 23 Ekim 2025 tarihli şartları çıktılarının ML eğitimi, değerlendirme, benchmark ve rakip sistem geliştirme/doğrulamasında kullanımını yazılı izne bağlıyor. API satın almak bu kapsamı otomatik açmaz. Bu nedenle doğrudan karşılaştırma ve rakip çıktılarını eğitimde kullanma için yetki alınmadan deney planına veri eklenmemelidir. İzin yoksa kendi referansları ve lisansı uygun açık kaynak tabanları ölçülür; Vectorizer.AI'yi geçtiği iddia edilmez.²⁸

İlk 100 tanılama örneği geliştirme için kullanılabilir. Yayın kararı için ayrıca 300 görsellik kapalı test seti ve ayar seçimi için 100 görsellik doğrulama seti önerilir. Testte 150 özgün/lisanslı kaynak SVG ve 150 izinli gerçek müşteri girdisi bulunabilir. Gerçek girdilerin 50'sine uzman vektör referansı hazırlanır; kalanları kör insan değerlendirmesi ve düzeltme süresiyle ölçülür.

Birincil test sınıfı	Adet	Özellikle aranan hata
Temiz düz renkli logo/ikon	50	Fazla kontrol noktası; gereksiz parçalar
Küçük ve sıkıştırılmış girdi	50	Kayıp detay; JPEG bloklarının izlenmesi
Latin ve Türkçe yazı	50	Yanlış karakter; kapanan iç boşluk; nokta kaybı
İnce çizgi ve birleşimler	50	Kopma; iki çizginin birleşmesi; yanlış uç
Geometri ve simetri	50	Eğri düz çizgi; eliptik daire; bozuk köşe
Saydamlık ve basit gradyan	50	Kenar halesi; yanlış dolgu; aşırı renk bölgesi

Her görsele tek bir ana sınıf ve birden fazla yardımcı etiket ver. Sentetik görsellerde temiz SVG'ye karşı, gerçek görsellerde mevcut referans veya insan yargısına karşı değerlendirme yap. Bozuk girdiye düşük piksel hatası, özgün tasarıma doğru onarım anlamına gelmez. Bilinmeyen özgün tasarımlarda bu iki hedefin ayrıldığı örnekleri ayrıca raporla.

Ölçüt	Nasıl ölçülür	Önerilen yayın eşiği
Sadakat ve metin	Kör A/B tercih; kontur uzaklığı; karakter doğruluğu	İzinli karşılaştırmada ≥ 60 tercih; kritik metin hatası $< 1\%$ hedefi
Düzenlenebilirlik	Kontrol noktası/yol sayısı ve gerçek düzenleme görevi	Eşdeğer sadakatli örneklerde medyan düzeltme süresi ≥ 30 azalır
Geometrik doğruluk	Delik, bileşen, birleşim, ince çizgi ve dolgu denetimi	Kritik topoloji hatası azalır; alt sınıflar ayrı raporlanır
Dosya ve uyum	SVG ayrıştırma; raster gömme; farklı renderer ve editör	Testte 100% geçerli dosya; gömülü raster yok
Hız ve kapsam	1 MP girdi; sabit donanım; kuyruk ve hata oranı dahil	Hızlı yolda p95 ≤ 5 sn; zor yolda ≤ 20 sn hedefi

Tablodaki eşikler başarı iddiası değildir. Tercih ölçümünde tarafları rastgele yerleştir, beraberlikleri ve başarısız dönüşümleri say; önceden belirlenmiş bir puanlama kullan. En az üç değerlendiriciden alınan oyları görsel başına birleştir ve güven aralığını görsel/tasarım ailesi düzeyinde bootstrap ile hesapla. Küçük yazı alt grubunda sıfır hata görmek, gerçek hata oranının 1% 'in altında olduğunu kanıtlamaz; bu iddia için alt grubu büyütmek gerekir.

9 Bütçe ve birim maliyet

Aşağıdaki hesaplar USD cinsinden planlama senaryolarıdır. Kurucu emeği, çalışan ücretleri, vergi ve pazarlama ayrıca gösterilmelidir. GPU fiyatları erişilebilir tarife örnekleridir; rezervasyon, bölge, kapasite ve depolama toplamı değiştirebilir. Donanım seçimi için ilk iş, modelin gerçek throughput ölçümüdür.

Donanım ve kullanım	Yayımlanan tarife	Planlamadaki yeri
Runpod RTX 4090 Pod, 24 GB	0,74 USD/GPU-saat	Küçük model ve pilot deneyleri. ²⁹
Lambda A6000, 48 GB, tek GPU	1,09 USD/GPU-saat	Daha geniş bellek isteyen deney. ³⁰
Lambda A100 PCIe, 40 GB, tek GPU	1,99 USD/GPU-saat	Alternatif eğitim donanımı. ³⁰
Runpod 4090 Serverless	1,10 USD/saat eşdeğeri	Sunucu işçisinin açılış/çalışma/boşta süresiyle faturalama. ^{29,31}

Örneğin 300-1.200 RTX 4090 GPU-saati yaklaşık 222-888 USD hesaplama bedelidir. Bu saat aralığı, deneylere ayrılan bütçe zarfıdır; belirli bir veri kümesini başarıyla eğitmek için ölçülmüş süre değildir. Kısa bir throughput deneyi, hedef adım sayısı ve deneme sayısından gerçek saat ihtiyacı hesaplanmalıdır.

²⁹ Runpod. [GPU Cloud Pricing](#). 13 Eylül 2026.

³⁰ Lambda. [AI cloud pricing](#). güncel tarife.

³¹ Runpod. [Serverless Pricing](#). 20 Temmuz 2026.

İlk 90 gün için kalem	Alt senaryo	Üst senaryo
GPU deneyleri	250	1.000
Veri temizleme ve uzman referansları	800	3.000
Depolama, CPU, servis ve izleme	300	900
Pilot kullanıcı değerlendirmeleri	400	1.600
Ara toplam	1.750	6.500
%20 beklenmeyen gider payı	350	1.300
Ücretler hariç toplam USD	2.100	7.800

Bu yaklaşık 2-8 bin USD, çalışanı olmayan ve önemli geliştirme emeğini kurucuların verdiği dar kapsamlı pilot içindir. Ücretli ekip için toplam bütçe, bu tutara aylık kişi başı yüklü maliyet $\times$ kişi sayısı $\times$ ay eklenerek bulunur. Örnek varsayım: 2 kişi $\times$ 4.000 USD $\times$ 3 ay = 24.000 USD; böylece 90 günlük toplam 26.100-31.800 USD olur. 4.000 USD bir maaş araştırması sonucu değil, hesabı görünür kılan seçilmiş girdidir.

Altı ay için daha geniş ama hâlâ küçük ekip senaryosunda, ücretler hariç 6-20 bin USD ayırmak makul bir bütçe hipotezidir. Aynı 2 kişilik ücret varsayımıyla 48 bin USD emek ve toplam 54-68 bin USD eder. Büyük modelin tam eğitimi, pahalı ticari veri lisansları veya kapsamlı editör geliştirmesi bu aralığı aşabilir.

Görsel başına maliyet

Ayrılmış GPU için hesap: saatlik fiyat $\times$ görsel başına etkin GPU saniyesi $\div$ 3.600 $\div$ kullanım oranı. Tek görselde 2 saniye ve %50 kullanım varsayılırsa 0,74 USD/saat donanımda GPU payı yaklaşık 0,00082 USD olur. 10 saniye ve %25 kullanımda yaklaşık 0,00822 USD'dir. CPU, depolama, tekrar denemeler, ödeme giderleri ve destek bunlara dahil değildir.

Serverless hesabında yalnız ileri geçiş süresini kullanma: işçi açılışı, model yükleme ve boşta bekleme de ücretlenir. Aynı GPU maliyetine hem kullanım oranı çarpanı hem aynı boşta sürenin tekrar eklenmesi çift sayımdır. Pilot sırasında toplam fatura / başarılı sonuç sayısı ve yeniden işleme oranı birlikte izlenmelidir.³¹

10 Doksan günlük geliştirme planı

Dönem	Somut teslim	Bir sonraki yatırım kararı
Gün 1-14	100 tanılama görseli; VTracer/Potrace ve hazır modeller için ölçüm adaptörleri; sürüm kaydı	En sık ve en pahalı iki hata ailesini seç. Rakip çıktısı kullanımı için hak kapsamını netleştir.
Gün 15-30	Bölge grafi, temel şekil uydurma, iki rendererla çıktı kontrolü; ilk izinli veri havuzu	Eğitime geçmeden geometri değişikliklerinin tek başına etkisini ölç.
Gün 31-50	10-30 bin temel SVG; ilk küçük düzeltme modeli ve bileşen çıkarma deneyleri	Zor girdide kazanım yoksa veri etiketini/temsili düzelt; modeli otomatik büyütme.
Gün 51-70	Yazı yolu; Türkçe hata örnekleri; aday seçimi; yerel yeniden işleme	Metin güven eşliğini ve hangi bölgelere model uygulanacağını seç.

Dönem	Somut teslim	Bir sonraki yatırım kararı
Gün 71-90	300 kapalı test; 10-20 tasarımcı/baskıcıyla pilot; SVG/PDF; ölçülmüş maliyet	Kalite ve düzeltme süresi kazanımı varsa ücretli dar kapsamlı beta.

Bu takvim, görüntü işleme veya geometri konusunda deneyimli en az bir geliştirici varsayar. İki kişilik ekipte bir kişi motor/ML, diğeri ürün/servis/veri iş akışını üstlenebilir; uzman vektör tasarımcısı yarı zamanlı değerlendirmeye katılır. Tek geliştircide aynı kapsamı 90 güne sığdırmak güvenilir değildir: önce tek renkli logolar ve SVG çıktısıyla başlanmalı, yazı geri kazanımı sonraya bırakılmalıdır.

Dördüncü-altıncı aylar; pilotta en çok düzeltme isteyen sınıfa veri ekleme, kalite skoru kalibrasyonu ve gerekiyorsa hazır model ince ayarı için ayrılmalıdır. 6-12 ay, dar alanda daha güçlü bir ürün oluşturmak için planlama ufku. Süre dolması, kalite üstünlüğünün kanıtı yerine geçmez.

İlk ürün ve gelir testi

İlk kullanıcılar, tekrar tekrar düşük kaliteli logo alan tasarımcılar, tabela/baskı atölyeleri ve küçük ajanslar olabilir. Bu segment seçimi bir ticari hipotezdir. Pilot görüşmesinde son on dönüşüm işini, kullanılan aracı, harcanan düzeltme süresini ve hangi hatada işi elle yeniden çizdiklerini sor. Müşteriye sağlayacağı değer, kabul edilmiş dosya başına tasarruf edilen dakika üzerinden hesaplanmalıdır.

İlk arayüzde karşılaştırmalı önizleme, renk sayısı, ayrıntı ayarı, köşe/çizgi koruma ve bir bölgeyi yeniden işleme yeterlidir. Kayıtlı geri bildirim, hata bölgesini ve düzeltme nedenini içermeli; eğitim izni açıkça ayrı tutulmalıdır. Kullanıcıya iç model isimleriyle seçim yaptırmak yerine, sonuca etkisi anlaşılır seçenekler sunulmalıdır.

Vectorizer.AI'nin düşük fiyatlı sınırsız web planı fiyat rekabetini zorlaştırır. Fiyatı indirmeden önce, daha az elle düzeltme isteyen profesyonel iş akışının ödeme isteğini test et. Abonelik ile kullanıma dayalı planı az sayıda gerçek ödeme denemesiyle karşılaştır; dönüşüm maliyeti ve yoğun kullanıcı davranışı ölçülmeden sınırsız kullanım sözü verme.⁷

Devam etme ve kapsamı daraltma ölçütleri

90 gün sonunda yalnız sentetik örneklerde ilerleme varsa bozulma programı ve gerçek veri temsili gözden geçirilmelidir. Kalite artışı görünse bile düzeltme süresi azalmıyorsa editör uyumu ve kontrol noktaları öncelik kazanır. Kritik yazı hataları sürüyorsa genel logo/yazı iddiası daraltılır. Ödeme yapan pilotlar ve tekrarlanan işler oluştuğunda, sonraki bütçe en çok zaman kazandıran hata sınıfına ayrılır.

İlk somut yatırım: çalışan bir ölçüm düzeneği, izinli 100 zor örnek ve güçlü klasik taban. İlk modelin görevini bu örneklerdeki hata dağılımı belirlemelidir. Kalıcı teknik avantaj, özgün ve izinli zor örnekler, uzman düzeltmeleri ve bu düzeltmeleri daha az müdahaleyle tekrarlayan motor geliştikçe oluşur.

Kaynaklar

Çevrimiçi belgeler ve tarifeler için kontrol tarihi 15 Eylül 2026'dır. Ürün özellikleri sağlayıcı beyanlarıdır. Araştırma sonuçları kendi deney koşullarıyla sınırlıdır. Maliyet senaryoları ve yayın eşikleri raporun önerileridir. Modeller bu rapor kapsamında çalıştırılmamış, ürünler arasında bağımsız dönüşüm testi yapılmamıştır.

1. Vectorizer.AI. [Image to Vector Converter](#). tarihsiz.
2. Adobe. [Vectorize images using Image Trace](#). 26 Şubat 2026.
3. Sara Macdonald / CorelDRAW. [How AI enhances your workflow in CorelDRAW](#). tarihsiz.
4. Vision Cortex. [VTracer repository and README](#). güncel depo; 1.0 geliştirme belgeleri.
5. Cedar Lake Ventures. [About](#). tarihsiz.
6. Adobe. [Image Trace panel options in Illustrator](#). tarihsiz.
7. Vectorizer.AI. [Pricing for the Web App and API](#). tarihsiz; USD tarife görünümü.
8. Juan A. Rodriguez ve diğerleri. [StarVector repository and SVG Bench](#). CVPR 2025.
9. Yiyang Yang ve diğerleri. [OmniSVG repository](#). NeurIPS 2025; sonraki sürüm notları.
10. Tzu-Mao Li, Michal Lukáč, Michaël Gharbi ve Jonathan Ragan-Kelley. [Differentiable Vector Graphics Rasterization for Editing and Learning](#). SIGGRAPH Asia 2020.
11. Xu Ma ve diğerleri / Picsart AI Research. [Towards Layer Wise Image Vectorization](#). CVPR 2022.
12. Juan A. Rodriguez ve diğerleri. [Rendering Aware Reinforcement Learning for Vector Graphics Generation](#). 30 Kasım 2025; arXiv v2.
13. Tarun Gehlaut ve diğerleri. [VectorArk Learning Practical Image Vectorization with Rounded Polygon Representation](#). 23 Mayıs 2026; arXiv v1.
14. Mengnan Jiang ve diğerleri. [AnchorFlow Editable SVG Reconstruction via Sparse Anchor Point Fields](#). 19 Mayıs 2026; arXiv v1.
15. PaddleOCR. [PP OCRv5 Multilingual Text Recognition](#). güncel belge.
16. Linebender. [resvg repository](#). güncel depo.
17. W3C. [SVG 2 Painting Filling Stroking and Marker Symbols](#). teknik belirtim.
18. Vectorizer.AI. [Output Options](#). tarihsiz.
19. Google. [Material Design Icons LICENSE](#). Apache 2.0.
20. Lucide Icons ve katkıda bulunanlar. [Lucide LICENSE](#). 2026; ISC ve bazı ikonlarda MIT.
21. Google Fonts / Noto. [Noto Sans OFL](#). SIL Open Font License 1.1.
22. OmniSVG. [OmniSVG1.1 4B model card](#). 2025.
23. OmniSVG. [MMSVG Icon dataset card](#). v2, Aralık 2025.
24. StarVector. [starvector 8b im2svg model card](#). tarihsiz.
25. StarVector. [SVG Stack dataset card](#). tarihsiz.
26. Peter Selinger. [Potrace](#). sürüm 1.16.
27. Tzu-Mao Li ve katkıda bulunanlar. [diffvg repository](#). tarihsiz.
28. Vectorizer.AI. [Terms of Use](#). 23 Ekim 2025.
29. Runpod. [GPU Cloud Pricing](#). 13 Eylül 2026.
30. Lambda. [AI cloud pricing](#). güncel tarife.
31. Runpod. [Serverless Pricing](#). 20 Temmuz 2026.